

Лабораторная работа 4-5

Тема: Детерминированные вычислительные процессы с управлением по аргументу. Функция пользователя.

Цель: Реализовать решение задачи при помощи детерминированные вычислительные процессы с управлением по аргументу, с функцией пользователя.

Используемое оборудование: ПК, Pascal.ABC, калькулятор, draw.io.

Постановка задачи: Написать программу для вычисления значения выражения с использованием функции пользователя для факториала и суммы рядов.

Математическая модель:

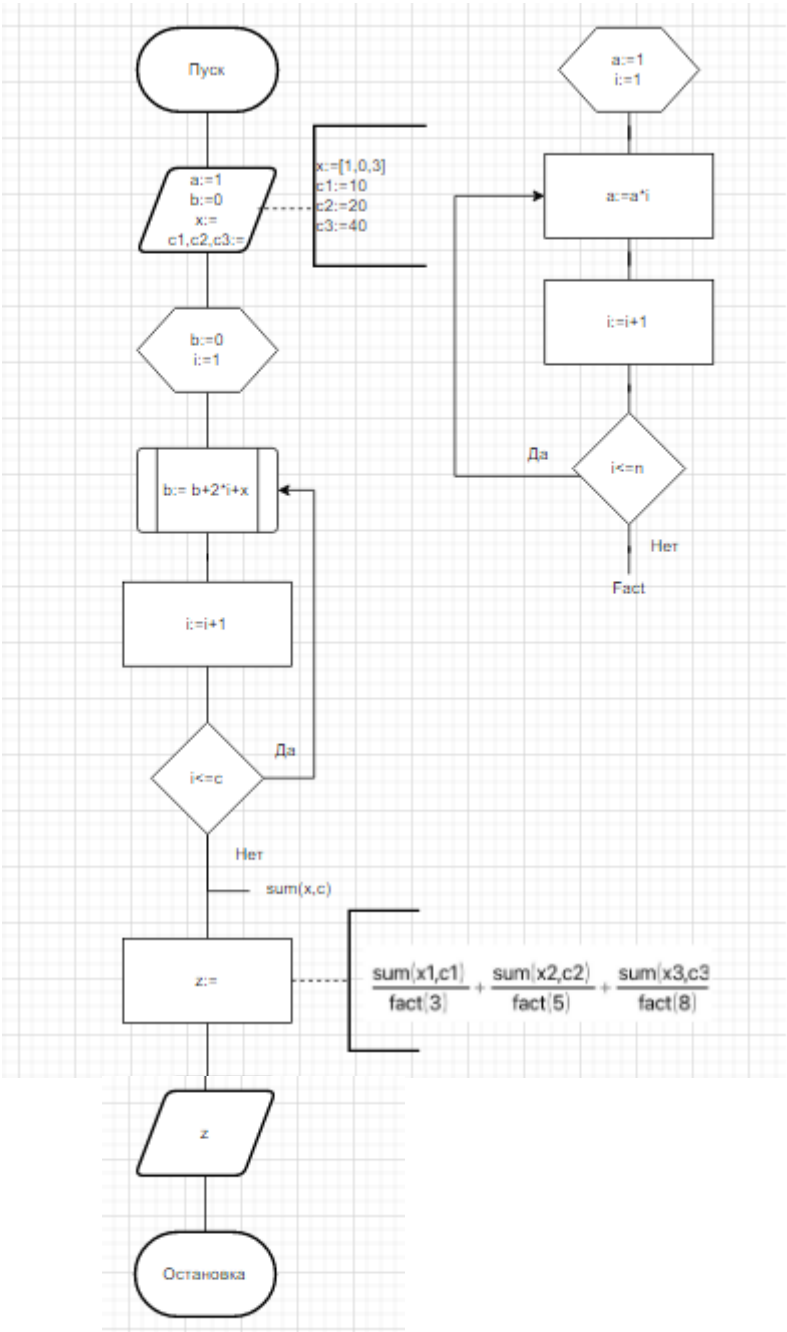
$$z = x_1 + x_2 + x_3, \quad \text{где}$$

$$x_1 = \frac{\sum_{i=1}^{10} 2i + 1}{3!}$$

$$x_2 = \frac{\sum_{i=1}^{20} 2i}{5!}$$

$$x_3 = \frac{\sum_{i=1}^{40} 2i + 3}{8!}$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Fact(n)	real	Польз.функция,результат
n	integer	Аргумент функции
i	integer	Счётчик функции Fact

a	integer	результат
Sum(x,c)	real	Польз.функция,результат
x	integer	Аргумент функции
c	integer	Аргумент
i	integer	Счётчик функции Sum
b	integer	Лок.переменная,результат
z	real	Результат вычислений

Код программы и результат:

```
program mam;
function Fact(n: integer): real;
var i, a : integer;
begin
  a := 1;
  for i:= 1 to n do
    a := a * i;
  fact := a;
end;
function sum(x,c : integer): real;
var i,b : integer;
begin
  b := 0;
  for i:= 1 to c do
    b := b + 2*i + x;
  sum := b;
end;
var z : real;
begin
  z := ((sum(1,10) / fact(3)) + (sum(0,20) / fact(5)) + (sum(3,40) / fact(8)));
  writeln(z);
end.
```

<

Окно вывода

23.5436507936508

Анализ выполненной работы:

Получилось вычислить значение Z с помощью программы, где была использована функция пользователя

Вывод:

Данная работа научила меня использовать пользовательские функции и вычислять значения выражений.